

AETHERIS AI

AI

PoC Specifications

3 Proofs of Concept eseguibili dal solo founder in 12-15 settimane

PROOF OF CAPABILITY · 4 livelli · deliverable pubblici

GitHub · Blog post · Live demo · White paper

Aetheris AI S.r.l. · Startup Innovativa · Toscana, Italia

Version 1.0 · Edition 2026 · Confidential

0. PERCHÉ SERVONO I POC

Questo documento definisce 3 Proof of Concept tecnici che il founder può realizzare da solo in 12-15 settimane, su dataset pubblici, per produrre le prove di capacità tecnica e di AI Act awareness necessarie a finanziare e validare Aetheris AI prima di affrontare il mercato.

A cosa servono questi 3 PoC

I 3 PoC producono artefatti pubblici (GitHub, blog, demo live, white paper) che diventano:

- prove concrete per bandi (Smart&Start, IKIGAI, accelerator);
- materiale di credibilità per investitori pre-seed e business angel;
- lead magnet per il primo design partner;
- portfolio del founder dimostrabile su LinkedIn e GitHub.

0.1 Proof of Capability Stack — 4 livelli

Livello	Cosa dimostra	Tempo per ottenerlo	Owner
L1 — Self-provable	Capacità tecnica, AI Act awareness, portfolio	12-15 settimane (sequenziale)	Founder
L2 — Network-derivable	Advisors, references, network credibility	2-3 mesi in parallelo a L1	Founder + advisor prospect
L3 — Customer-derivable	Design partner conversations, paid pilot	3-6 mesi dopo L1	Founder + L2 advisors
L4 — Full validation	3+ paying clients, repeatable sales	9-12 mesi	Team

I 3 PoC tecnici (L1) sono la base dell'intero stack. Senza artefatti pubblici, gli altri livelli sono difficili da attivare: un advisor non si impegna se non vede codice, un cliente non parla con te se non vede una demo, un investitore non firma se non vede prove di esecuzione.

POC 1 — AETHERIS KNOWLEDGE RAG

1.1 Obiettivo e valore di prova

Dimostrare che l'architettura RAG di Aetheris AI funziona su documentazione industriale reale, è AI Act-ready by design, e può essere eseguita e valutata in modo riproducibile.

Perché è credibile

Questo PoC non è un toy: usa documenti reali (standard ISO, normative pubbliche, datasheet tecnici), valuta la qualità delle risposte in modo rigoroso, e dimostra la pipeline di governance AI Act. Una volta completato, diventa il template per ogni futuro deployment Knowledge in Aetheris AI.

1.2 Dataset pubblico

Categoria	Fonte	Documenti	Licenza
ISO standards (testo)	iso.org (estratti pubblici)	~30 documenti	Public excerpt
ENISA / EU-OSHA	enisa.europa.eu, osha.europa.eu	~20 documenti cybersecurity/safety	CC BY
Datasheet motori elettrici	Public manufacturer datasheets	~15 PDF	Fair use for research
Wikipedia tecnica	wikipedia.org dump	Subset IT (motori, valvole, pompe)	CC BY-SA
Pubblicazioni accademiche	arxiv.org (cs.CL, cs.CV)	~20 paper	arXiv license
TOTALE		~100 documenti	Tutto open

1.3 Architettura del PoC

Ingestion	PDF parser (Unstructured) + OCR (PaddleOCR) + Layout-aware extraction + Metadata
Chunking	Semantic chunker (semantic-text-splitter) + 256-512 tokens + 50 overlap
Embedding	BGE-M3 (multilingual, 1024 dim) o E5-large (open, 1024 dim)
Storage	Qdrant (self-hosted, free) + PostgreSQL per metadata + lineage
Retriever	Hybrid: semantic (k=20) + BM25 (k=20) + Re-ranking (BGE-reranker-v2-m3)
LLM	Mistral 7B Instruct (self-hosted, Ollama) o OpenAI gpt-4o-mini (per evaluation)
Agent	ReAct agent (LangGraph) + MCP server for tools (calculator, search)
UI	Streamlit + Gradio comparison + HITL: review queue + override
Eval	RAGAS (faithfulness, relevance, recall)

1.4 Piano di lavoro (4 settimane)

Settimana	Attività	Deliverable
W1	Setup repo, ingestion pipeline, valutare 3 LLM (Mistral, OpenAI, Llama)	Repo GitHub pubblico, ingestion funzionante
W2	Chunking + embedding + Qdrant + retriever ibrido	Retrieval funzionante con metriche preliminari
W3	Agent ReAct + UI Streamlit + HITL (review queue)	Demo live, screenshot UI
W4	Evaluation suite (RAGAS + 50 Q&A ground truth) + white paper + blog post	Blog post pubblico, white paper AI Act

1.5 Metriche target

Metrica	Target	Come misurare
Faithfulness (no hallucination)	≥ 90%	RAGAS
Answer relevance	≥ 85%	RAGAS
Context recall	≥ 80%	RAGAS
End-to-end latency (P95)	≤ 3s	k6 load test
Cost per query (OpenAI gpt-4o-mini)	≤ € 0.005	Calculator
Human eval (50 Q&A, 3 reviewers)	≥ 4/5	Mean Likert

1.6 Artefatti pubblici (deliverable del PoC)

- **GitHub repo.** Repository GitHub con codice, config, script di evaluation, README dettagliato.
- **Docker.** Docker Compose per eseguire localmente in 1 comando.
- **Live demo.** Live demo hostata su Hugging Face Spaces o Streamlit Cloud (gratis).
- **Blog post.** Blog post tecnico (2-3k parole) su Medium / dev.to / LinkedIn.
- **White paper.** White paper (10-15 pagine) sull'architettura AI Act-ready del RAG.
- **Media kit.** Screenshot UI, grafici evaluation, badge README con metriche.

1.7 AI Act by design — checklist esplicita del PoC

- **Risk class.** Documento Risk Assessment (1 pagina) per il sistema RAG.
- **Data lineage.** Dataset registry: lista documenti con fonte, licenza, data ingestion.
- **Model card.** Model card per ogni LLM usato (Mistral, BGE, ecc.) con limiti noti.
- **Human oversight.** Pattern architetturali HITL: review queue con override, feedback collection.
- **Audit trail.** Log di ogni query, risposta, fonte citata, decisione utente finale.

POC 2 — AETHERIS VISION (DEFECT DETECTION)

2.1 Obiettivo e valore di prova

Dimostrare una pipeline di visione artificiale industriale end-to-end: training su dataset pubblico, benchmark vs baseline, deployment edge con ONNX. È la prova che il PoC 1 (Knowledge) non è un'eccezione: Aetheris AI sa fare entrambi i pilastri.

Perché è il PoC più visivamente efficace

Defect detection è il caso d'uso B2B AI più richiesto in assoluto nel manufacturing europeo. Un PoC credibile su dataset pubblico MVTec vale più di mille slide di pitch: dimostra che il modello funziona, che gira su Jetson, e che i numeri sono riproducibili.

2.2 Dataset pubblico

Dataset	Contenuto	Sample	Licenza
MVTec Anomaly Detection	15 categorie di oggetti industriali, immagini normali + difetti	~5000 immagini	CC BY-NC-SA (ricerca OK)
NEU-DET (steel surface)	6 tipi di difetti su superficie acciaio	~1800 immagini	CC BY
Severstal Steel Defect	4 tipi di difetti, immagini reali da produzione acciaio	~12500 immagini	CC0 (public domain)
DAGM Synthetic	10 classi di difetti sintetici su texture	~11000 immagini	Free for research
TOTALE		~30000 immagini	Tutto open

2.3 Architettura del PoC

Data	MVTec + NEU + DAGM (multi-dataset loader) + Albumentations augmentation + Stratified train/val/test split
Model	YOLOv8s (baseline) + DINO (zero-shot eval) + Custom YOLOv8n for edge (Jetson target)
Train	Ultralytics YOLO + W&B logging + Hyperparameter tuning (Optuna) + Multi-fold CV
Eval	mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall + Confusion matrix per class + Inference latency per image

Export	ONNX (cross-platform) + TensorRT (Jetson optimization) + OpenVINO (Intel CPU)
Serve	FastAPI + ONNX Runtime + Triton Inference Server (production)
Edge	Jetson Orin Nano emulation (host) + Real Jetson deployment (if hardware available)
UI	Gradio demo (upload image → predict) + Heatmap visualization on defect

2.4 Piano di lavoro (4 settimane)

Settimana	Attività	Deliverable
W1	Setup repo, dataset loader multi-source, baseline YOLOv8s training su MVTec	Repo GitHub, baseline mAP registrato
W2	Tuning iperparametri (Optuna), confronto YOLOv8n/s/m, valutazione cross-dataset	Benchmark report vs letteratura
W3	Export ONNX + TensorRT, deploy FastAPI, demo Gradio, test su Jetson (se disponibile)	Live demo Gradio hostata
W4	Test report, blog post, model card, AI Act annex per sistema ad alto rischio	Blog + model card pubblicati

2.5 Metriche target

Metrica	Baseline pubblicato	Target PoC	Note
mAP@0.5 (MVTec)	~0.85 (YOLOv8s paper)	≥ 0.90	Miglioramento 5% su baseline
mAP@0.5 (NEU-DET)	~0.78 (paper)	≥ 0.85	Miglioramento 7%
Inference latency (Jetson Orin)	—	$\leq 50\text{ms}$	Real-time
Model size (ONNX)	44MB (YOLOv8m)	$\leq 15\text{MB}$	YOLOv8n per edge
False positive rate	—	$\leq 5\%$	Su validation set

2.6 Artefatti pubblici

- **GitHub.** GitHub repo: training pipeline, ONNX model, evaluation suite, README con risultati.
- **Live demo.** Gradio demo hostata: upload immagine, predict, heatmap. Pubblica, free.
- **HF Hub.** Hugging Face: modello ONNX + model card (formato HuggingFace standard).

- **Blog.** Blog post con benchmark, screenshots, codice riproducibile.
- **Model card.** Model card AI Act compliant (10 sezioni standard) per high-risk system.

2.7 Edge deployment — bonus credibility

Edge ready = real differentiation

Se l'utente ha accesso a un Jetson Orin Nano (€ 200-500), il PoC può essere deployato on-device. Anche senza Jetson reale, l'export ONNX + benchmark inference latency su CPU dimostra che il modello è pronto per il deploy edge. Aggiunge punti significativi al pitch per Manufacturing.

POC 3 — AETHERIS PREDICT (PREDICTIVE MAINTENANCE)

3.1 Obiettivo e valore di prova

Dimostrare la pipeline di Predictive AI end-to-end con modelli comparati (Prophet, XGBoost, LSTM), evaluation rigorosa, e deploy come API. Chiude il cerchio: Knowledge + Vision + Predict sono i tre pilastri della piattaforma, e ognuno ha un PoC eseguibile e pubblicamente dimostrabile.

Perché predictive maintenance

Predictive maintenance è il caso d'uso numero uno in manufacturing ed energy. Un PoC su dataset NASA C-MAPSS (turbofan degradation) fornisce benchmark riproducibili, casi studio reali, e un'API funzionante che un prospect può testare.

3.2 Dataset pubblico

Dataset	Contenuto	Sample	Licenza
NASA C-MAPSS	Turbofan engine degradation, 4 subset (FD001-FD004)	~50k time series	Public domain (NASA)
AI4I 2020 Predictive Maintenance	14 parametri macchina + failure	~10k records	CC BY (UCI)
NAB (Numenta Anomaly Benchmark)	50+ real-world time series con anomalie	~50 series	AGPL-3.0
Metro Interstate Traffic	Traffic flow oraria, anomalie/eventi	~48k records	CC0
TOTALE		~100k time series	Tutto open

3.3 Architettura del PoC

Data	NASA C-MAPSS + AI4I + NAB + Feature engineering (rolling stats, FFT) + Train/val/test split rispettoso del tempo
Models	Prophet (baseline) + XGBoost (gradient boosting) + LSTM (sequence-to-sequence) + Transformer (Informer/Lag-Llama)
Eval	RMSE, MAE, MAPE per forecasting + AUC-ROC, F1 per anomaly detection + Calibration plot + Reliability diagram

Registry	MLflow model registry + Champion/challenger comparison + Auto-promote on metric improvement	
Serve	FastAPI endpoint + Batch prediction + Streaming prediction	
UI	Streamlit dashboard + Real-time prediction plot + Anomaly alerts + Model comparison view	
Drift	Data drift detection (KS test, PSI) + Concept drift detection + Auto-retrain trigger	

3.4 Piano di lavoro (3-4 settimane)

Settimana	Attività	Deliverable
W1	Setup repo, feature engineering, training Prophet + XGBoost su C-MAPSS	Repo, due modelli baseline, primo benchmark
W2	Training LSTM + Transformer, valutazione comparativa, MLflow setup	4 modelli confrontati, registry funzionante
W3	API FastAPI, dashboard Streamlit, demo live	Demo live + API documentata
W4 (opzionale)	Drift detection, blog post, model card per uso critico (high-risk)	Blog + model card AI Act

3.5 Metriche target

Metrica	Baseline letteratura	Target PoC	Note
RMSE (C-MAPSS FD001 RUL)	~13-15 (paper)	≤ 12	Miglioramento 10-20%
MAPE forecasting	—	$\leq 10\%$	Su 24-48h horizon
Anomaly detection AUC	~0.85 (NAB)	≥ 0.90	Miglioramento 5%
Inference latency	—	$\leq 100\text{ms}$ per prediction	API single sample
Drift detection latency	—	$\leq 1\text{h}$ post-ingestion	Stream processing

3.6 Artefatti pubblici

- **GitHub.** GitHub repo: 4 modelli, evaluation suite, API, dashboard, README.
- **Live demo.** Streamlit dashboard hostato (free tier).
- **Model registry.** MLflow registry pubblico con modelli scaricabili.
- **Blog.** Blog post con benchmark e lessons learned su data drift.

3.7 Use case reali che il PoC dimostra

Use case	Verticale	Tempo al primo valore
Remaining Useful Life (RUL) predizione su motori	Manufacturing, Energy	2-4 settimane per adaptation
Anomaly detection su sensor stream	Manufacturing, Energy	1-2 settimane
Predictive maintenance scheduling	Manufacturing, Energy	4-8 settimane
Energy demand forecasting	Energy	4-6 settimane
Process optimisation	Manufacturing	8-12 settimane

4. TIMELINE E CARICO DI LAVORO

I 3 PoC sono progettati per essere eseguiti dal solo founder in 12-15 settimane, sequenzialmente. Ogni PoC è indipendente dagli altri, ma condivide l'infrastruttura (GitHub, Docker, blog, white paper).

Periodo	PoC	Effort stimato (h/settimana)	Output principale
W1-W4	PoC 1 — Knowledge RAG	20-25 h	Repo + demo + blog + white paper
W5-W8	PoC 2 — Vision defect detection	20-25 h	Repo + demo + blog + model card
W9-W12	PoC 3 — Predict maintenance	15-20 h	Repo + demo + blog + model card
W13-W15	Wrap-up + portfolio + outreach	10-15 h	LinkedIn refresh, advisory outreach

Realistic effort estimate

Effort totale: ~270-330 ore in 15 settimane = 18-22 ore/settimana. È un impegno serio ma compatibile con un'attività part-time. Se il founder lavora full-time, i 3 PoC si estendono a 20-24 settimane. In ogni caso, sono deliverable concreti, non slide.

5. PROOF STRATEGY — COME I 3 POC DIVENTANO CREDIBILITÀ

I 3 PoC non sono fini a se stessi. Producono prove concrete che smontano le obiezioni di bandi, investitori e clienti:

5.1 Obiezioni che i PoC rispondono

Obiezione	Risposta supportata dai PoC	Dove
Non avete esperienza	I PoC dimostrano pipeline	GitHub repo + blog

production	complete: ingestion, training, eval, deploy, monitor	
È una RAG app, non una piattaforma	I 3 PoC dimostrano che la stessa architettura copre 3 discipline diverse	Master Plan §7 + Technical Dossier
Non conoscete l'AI Act	Ogni PoC include model card, audit trail, data lineage — AI Act by design	White paper + model card
Come farete i soldi?	I 3 PoC sono la pipeline che userete per i clienti paganti (template)	Pitch deck §5
Non avete clienti	I PoC pubblici sono il portfolio che attira il primo design partner	Outreach + LinkedIn

5.2 Proof of Capability Stack — timeline

MESE 1-4:	L1 (3 PoC pubblicati)	
	↓	
MESE 3-6:	L2 (advisor + LinkedIn following)	[parallelo]
	↓	
MESE 6-9:	L3 (primo design partner)	[dopo L1+L2]
	↓	
MESE 9-12:	L4 (primo cliente pagante)	[dopo L3]

5.3 Come i PoC abilitano gli altri livelli

- **L2 advisors.** 3-5 advisor tecnici/industriali: mostrano il GitHub, ottengono 3-5 ore/mese di commitment.
- **L3 design partner.** Design partner: condividono la demo, offrono PoC gratuito come primo step.
- **L4 bandi.** Smart&Start: 3 PoC dimostrano capacità tecnica e AI Act awareness, requisito chiave.
- **L4 investitori.** Pre-seed: portfolio pubblico è la prima cosa che un investitore chiede.
- **L4 accelerator.** IKIGAI / Nana Bianca: i PoC dimostrano founder execution, non solo intenti.

5.4 LinkedIn strategy (parallelo ai PoC)

- Profilo LinkedIn riscritto con positioning: 'AI engineer building Applied AI for European industry'.
- 1 post/settimana durante i PoC: lessons learned, architecture decisions, AI Act insights.
- Condividi i 3 GitHub repo, le 3 demo, i 3 blog post: ognuno genera ~50-200 views organiche.
- Target: 1k-2k impressions/mese entro M3, 5k+ entro M6.
- Engagement con i post di industry leaders (Energy, Manufacturing, AI).
- Commenti costruttivi su post di prospect CTO/CIO: foundation per primo design partner.

6. TEAM EVOLUTION STRATEGY (REALISTICA)

Onestamente: sì, Aetheris AI parte come one-man show. Questo è ****normale**** per una pre-seed startup (80%+ delle startup italiane ed europee iniziano con 1-2 fondatori). Il punto non è negarlo, ma mostrare un percorso credibile per costruire il team.

6.1 Reality check — cosa serve veramente

I 5 ruoli che servono davvero

Per un'azienda B2B AI enterprise che vende a Energy/Manufacturing:

- Founder tecnico (AI) — necessario ✓
- Co-founder commerciale (B2B sales) — necessario entro M6-M9
- Senior AI engineer (product) — necessario entro M9-M12
- Advisor AI Act / legal — necessario fin da M0
- Advisor Energy o Manufacturing — necessario fin da M0

6.2 Piano di hiring realistico (24 mesi)

Mesi	Team	Costo annuo (lordi)	Come si finanzia
M0-M3	Founder + 1 advisor AI Act (gratuito o equity) + 1 advisor industry (gratuito o equity)	€ 0 (founder) + € 0 (advisor)	Founder bootstrap
M3-M6	+ 1 technical advisor (ex-collega/professor, 4h/mese gratis)	€ 0	Equity o reciprocità
M6-M9	+ 1 part-time senior AI engineer (collaborazione)	€ 20-30k	Smart&Start o pre-seed
M9-M12	+ 1 co-founder commerciale (o VP Sales senior)	€ 60-80k + equity	Round pre-seed
M12-M18	+ 1 AI engineer (full-time) + 1 customer success (part-time)	€ 110-130k	Seed round € 750k-1.2M
M18-M24	+ 1 marketing/sales + 1 AI engineer	€ 130-150k	Revenue + eventuale EIC

6.3 Come trovare gli advisor (M0-M3)

- Lista LinkedIn di ex-colleghi, professori, dottorandi, contatti di eventi AI/Energy/Manufacturing.

- Messaggio tipo: 'Sto costruendo X, ho Y esperienza, sto cercando 1-2 advisor per 2-4 ore/mese. Posso offrire equity dello 0.5-1%.'
- Bastano 2-3 risposte positive per partire. Gli advisor più efficaci sono quelli che hanno già visto 2-3 startup.
- Criteri: 5+ anni esperienza nel settore, network in Energy o Manufacturing, disponibilità 2-4h/mese.
- Tool consigliato: LinkedIn + Warm intros da investitori/accelerator.
- Banca di advisor target: 1 ex-CTO/Director Energy, 1 AI Act lawyer, 1 AI/ML professor, 1 system integrator partner.

7. ACTION PLAN — COSA FARE DA DOMANI MATTINA

Questo è il piano operativo. Ogni azione è concreta, time-boxed, e produce un deliverable verificabile.

7.1 Settimana 1 — Setup

- Creare 3 GitHub repo: aetheris-knowledge, aetheris-vision, aetheris-predict. Tutti pubblici.
- Aprire account Hugging Face e caricare un modello placeholder + model card.
- Aprire account Streamlit Cloud, HF Spaces, Vercel per le demo future.
- Setup LinkedIn profile refresh: 1 banner, 1 headline, 1 'About'.
- Lista 30-50 prospect per advisor outreach: nomi, ruoli, contatti LinkedIn.

7.2 Mese 1 — PoC 1 (Knowledge RAG) + advisor outreach

- W1: ingestion pipeline, repo, README.
- W2: chunking, embedding, Qdrant, retriever.
- W3: agent, UI, HITL.
- W4: eval, white paper, blog post.
- Parallelo: 5-10 messaggi/settimana a prospect advisor (2-3 conversioni target).

7.3 Mese 2 — PoC 2 (Vision)

- W5: dataset loader, YOLOv8s baseline.
- W6: tuning, export ONNX, API.
- W7: Gradio demo, edge test.
- W8: model card, blog post.
- Parallelo: 1-2 conversazioni con advisor, primo post LinkedIn.

7.4 Mese 3 — PoC 3 (Predict)

- W9: feature engineering, Prophet + XGBoost.
- W10: LSTM + Transformer, registry.
- W11: API, dashboard, demo.
- W12: blog, wrap-up.
- Parallelo: primo design partner outreach (1-2 prospect in Energy/Manufacturing).

7.5 Mese 4 — Portfolio + Bandi

- Aggiornare LinkedIn con i 3 PoC, 3 demo, 3 blog post.
- Scrivere Smart&Start application con portfolio allegato.
- Application IKIGAI / Nana Bianca / Polo Navacchio.
- Inviare portfolio a 3-5 prospect per primo design partner.
- Round pre-seed: pitch a 5-10 angel (con portfolio come prova).

7.6 Mese 5-6 — Primo design partner + co-founder search

- 1-2 design partner agreement (LOI/MoU).
- Co-founder commerciale: search attiva via advisor network.
- Pre-seed round: target € 100-200k.

7.7 KPI da tracciare ogni mese

KPI	Target M3	Target M6	Target M9	Target M12
GitHub stars totali	20+	80+	150+	300+
Blog post views	500	2.000	5.000	10.000
LinkedIn connections (industry)	100	300	500	800
Advisor firmati	1-2	3-4	5-6	6-8
Demo trial avviati	0	5	15	30
Design partner conversations	0	1-2	3-5	3-5
Customer discovery interviews	0	5	15	30
Pre-seed interest	0	0	€ 100k soft-circle	€ 300k raised

7.8 Costi per fare tutto questo

Voce	Costo	Note
GitHub Pro	€ 0 (free per public repo) / € 4/mese se private	Non necessario
Hugging Face Hub	€ 0 (free) / € 9/mese pro	Free sufficiente
Streamlit Cloud	€ 0 (free tier)	1 app pubblica free
Vercel (per blog/website)	€ 0 (free tier)	Hobby plan sufficiente
OpenAI API (per eval)	€ 20-50/mese	Solo per evaluation
Qdrant Cloud	€ 0 (free tier 1GB) / € 25/mese	Free sufficiente per PoC
Dominio + email	€ 30/anno	aetheris.ai
LinkedIn Premium	€ 30/mese (opzionale)	Per outreach
TOTALE	€ 70-200/mese	Auto-finanziabile dal founder

Bootstrap-able

Tutti i 3 PoC possono essere fatti con meno di € 200/mese di costi operativi. Non serve funding per iniziare: serve disciplina, metodo, e 20-25 ore/settimana del founder. Il

funding arriva DOPO i PoC, per scalare.

8. APPENDIX — TEMPLATES E CHECKLIST

8.1 GitHub README template (per ogni PoC)

```
# Aetheris [Knowledge|Vision|Predict]

[![License](https://img.shields.io/badge/license-Apache_2.0-blue.svg)](LICENSE)
[![Python 3.11+](https://img.shields.io/badge/python-3.11+-blue.svg)](https://www.python.org/)
[![AI Act Ready](https://img.shields.io/badge/AI_Act-Ready-green.svg)]()

Applied AI platform · Aetheris AI S.r.l. · [www.aetheris.ai](https://www.aetheris.ai)

## What this is

One-paragraph description of the PoC, what use case, what data, what results.

## Architecture

ASCII diagram or link to architecture doc.

## Results



| Metric | Target | Actual |
|--------|--------|--------|
| ...    | ...    | ...    |



## AI Act

- Risk class: [Limited / High]
- Data lineage: [link]
- Model card: [link]
- Human oversight: [pattern description]

## Quick start

```bash
docker compose up
```

## License

Apache 2.0

## Contact

founder@aetheris.ai
```

8.2 Blog post template

- Title: '[PoC X] — Lessons learned building Aetheris [Knowledge/Vision/Predict]'.
- Intro: the problem, the approach, why it matters.
- Architecture: diagram + 200 words on design choices.
- Results: table with metrics, before/after comparison.
- AI Act: 100 words on what makes this compliant-ready.
- Open source: GitHub link, how to reproduce, how to contribute.
- What next: roadmap, contact for collaboration.

8.3 Model card (AI Act compliant) — 10 sections

| Sezione | Contenuto | Esempio |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Model identity | Nome, versione, type, owner | Aetheris Knowledge RAG v1.0 |
| 2. Intended use | Use case primario, out-of-scope | Industrial document Q&A |
| 3. Training data | Fonte, dimensione, licenza | MVTEC + 5 datasets open |
| 4. Evaluation | Metriche, test set, risultati | mAP@0.5 = 0.91 |
| 5. Limitations | Noti bias, failure modes, edge cases | Fails on blurry images |
| 6. Ethical considerations | Privacy, fairness, misuse potential | PII detection in place |
| 7. Risk class (AI Act) | Limited / High + rationale | High risk (Annex III) |
| 8. Human oversight | HITL pattern, override mechanism | Review queue + override |
| 9. Data lineage | Source → train → deploy | Full lineage in Qdrant metadata |
| 10. Contact | Email per feedback, issue tracker | founder@aetheris.ai |

8.4 Checklist pre-pubblicazione (per ogni PoC)

- Codice pulito, commentato, type-hinted (mypy clean).
- README con quick-start funzionante in <5 minuti.
- Docker Compose funzionante (1 comando = app running).
- Test suite passing (almeno smoke test su dataset sample).
- Model card AI Act compliant compilata.
- Blog post scritto e pubblicato.
- Demo live hostata e accessibile senza login.
- License file (Apache 2.0 o MIT).
- Citation file (CITATION.cff) per academic reuse.
- Badges README: license, python version, build status, AI Act ready.

8.5 Advisory outreach template

Outreach email template

Subject: Advisory opportunity · Aetheris AI · [Industry] expertise

Hi [name],

I'm [founder name], building Aetheris AI, an Applied AI platform for European industry (Energy + Manufacturing focus). I'm looking for 1-2 senior advisors to help shape the strategy and provide industry connections.

Background: 5+ years production AI (GenAI, RAG, CV, MLOps) at [companies].
Currently building 3 public PoCs (knowledge RAG, vision defect detection, predictive maintenance).

I'd love a 30-min chat to explore if there's a fit. I'm offering 0.5-1% equity for 2-4 hours/month commitment.

GitHub: [link] · Demo: [link] · Blog: [link]

Best,
[founder]

— *Fine del documento* —